DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE DRENACEM
BÉTON DRAINANT

DESCRIPTION

Le béton drainant est un conglomérat cimentaire conçu pour créer un système de porosité interconnectée à l'intérieur du mélange durci, permettant le passage de l'eau. Ce type de béton est particulièrement efficace pour gérer le passage de l'eau sur les routes, en faisant s'écouler l'eau à l'intérieur de la dalle et en évitant ainsi les stagnations d'eau dangereuses.

MÉLANGE

Le béton drainant est composé de ciment, de granulats, d'eau et d'adjuvants. La principale différence par rapport au béton conventionnel réside dans le dosage des granulats. Alors que le béton traditionnel utilise plusieurs classes granulométriques pour obtenir une structure fermée, le béton drainant emploie un seul calibre, de préférence monogranulaire, afin de garantir une structure ouverte qui contrôle la conductivité hydraulique en fonction du diamètre maximal des granulats. L'utilisation de granulats de dimensions uniformes améliore également l'esthétique de l'ouvrage.

Le mélange des composants génère un agglomérat de granules pierreux liés par la pâte de ciment. L'absence de granulat fin produit un béton à haute porosité, caractérisé par des vides interconnectés qui forment des canaux de dimensions variables de 1 à 5 mm, déterminant ainsi la capacité drainante de la structure.

GRANULATS

Le béton drainant utilise des gros granulats de diamètre maximal variable, de préférence monogranulaires, avec des calibres compris entre 10 et 20 mm. Les granulats de plus petites dimensions créent une structure moins perméable, tandis que les granulats de dimension maximale de 20 mm ou plus favorisent une plus grande perméabilité. Toutefois, un diamètre élevé peut réduire les points de contact entre les granules, compromettant la résistance mécanique. Il est conseillé d'utiliser des granulats naturels et roulés pour une meilleure adhérence et un meilleur drainage, en évitant les granulats allongés ou aplatis.

CIMENT

Tous les types de ciment conformes aux normes en vigueur peuvent être utilisés pour la production de béton drainant.

Le dosage du liant varie généralement entre un minimum de 280 kg/m^3 et un maximum de 430 kg/m^3, avec des valeurs typiques se situant entre 300 et 350 kg/m^3. Le rapport eau/ciment (E/C) pour le béton drainant est habituellement compris entre 0,25 et 0,45. La teneur en eau peut varier d'un minimum de 100 l par mètre cube à un maximum de 130 l.

Il est fondamental de doser correctement l'eau pour éviter des problèmes tels que le lessivage de la pâte de ciment ou la formation d'agglomérats. Un excès d'eau peut entraîner un colmatage progressif des pores, tandis qu'une quantité insuffisante peut rendre la mise en œuvre difficile.

VALEUR DRAINANTE

La principale caractéristique du béton drainant est sa conductivité hydraulique, c'est-à-dire sa capacité à drainer une certaine quantité d'eau d'une surface. Cette propriété est étroitement liée au pourcentage de vides présents dans le matériau, qui varie habituellement entre 15% et 30%. Ce pourcentage est connu sous le nom de porosité efficace, définie comme le rapport entre le volume d'eau libéré par gravité par un échantillon de matériau drainant complètement saturé et le volume total de l'échantillon.

La conductivité hydraulique est donc influencée par la porosité efficace, qui dépend de la dimension des vides et du système de canaux qui les relie. Une teneur en vides plus élevée augmente la capacité drainante du béton, mais peut réduire les résistances mécaniques en raison de la structure plus ouverte. À l'inverse, une teneur en vides plus faible diminue la capacité drainante, mais améliore la résistance mécanique.

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION

La quantité d'eau nécessaire pour le béton drainant est cruciale pour obtenir la consistance adéquate pendant les opérations de pose et de finition. Toutefois, ce besoin en eau n'est pas déterminant pour le développement des résistances mécaniques du matériau.

Dans le béton drainant, outre le rapport eau/ciment (E/C), d'autres facteurs influencent les propriétés mécaniques. Parmi ceux-ci, le diamètre maximal (Dmax) des granulats, la quantité de pâte cimentaire, la teneur en vides et le degré d'interconnexion entre les vides eux-mêmes sont des éléments clés pour atteindre les résistances mécaniques souhaitées.

La résistance à la compression du béton drainant, mesurée selon les modalités standard des bétons conventionnels, ne dépend pas directement du rapport E/C. Elle est en revanche influencée par le degré de compactage et par la cohésion entre les granules. Il convient donc de reconsidérer les méthodes traditionnelles prévues par les normes en vigueur pour la préparation des échantillons, afin d'en évaluer l'applicabilité aux bétons drainants également.

ADJUVANTS

Les performances du béton drainant sont fortement influencées par l'étude de la formulation (Mix Design), par la préparation du mélange, par les modalités et les délais de mise en place, ainsi que par les conditions ambiantes. Il est toutefois possible d'améliorer encore les caractéristiques physico-mécaniques et la durabilité du béton drainant grâce à l'utilisation d'adjuvants chimiques appropriés.

Les performances du béton drainant peuvent être améliorées avec des adjuvants chimiques tels que : Polidre, un adjuvant à base de latex de caoutchouc qui améliore l'adhérence entre les granulats, et Drena-25, un retardateur de prise qui prolonge l'ouvrabilité, tandis que les fibres synthétiques en polypropylène DS-F préviennent l'usure de la surface et améliorent l'adhérence.

Polidre : il s'agit d'un adjuvant liquide à base de latex de caoutchouc spécialement conçu pour la confection des bétons drainants. Cet adjuvant améliore l'adhérence entre les granules de granulat en augmentant le pouvoir liant de la pâte de ciment. Il améliore en outre la cohésion du mélange, facilitant les opérations de pose et réduisant la valeur du module d'élasticité.

L'utilisation de dosages élevés de Polidre assure une plus grande résistance du béton drainant, le rendant plus efficace contre les cycles de gel et de dégel ainsi que contre l'action des sels de déverglaçage.

Drena-25 : la perte d'humidité dans le mélange de béton drainant peut entraîner une réduction des temps d'ouvrabilité. En raison de sa structure ouverte et de sa faible teneur en eau, le béton drainant tend à s'évaporer plus rapidement. Pour faire face à ce problème, on utilise un retardateur de prise, tel que Drena-25, qui améliore les délais de mise en œuvre.

FORMULATION DU MÉLANGE

Plusieurs formulations sont disponibles

TABLEAU

Composants	Mix 1	Mix 2	Mix 3
	kg/m^3	kg/m^3	kg/m^3
Ciment	330	330	400
Gravier	1200 (granulométrie 8/10)	1200 (granulométrie 8/10)	1200 (granulométrie 12/16)
Sable 0 - 3	-	150	100
Eau	110	110	130
Rapport E/C	0,33	0,33	0,32
Densité	1635	1727	1850
Adj. Polidre	3,5	3,5	4,5
Adj. Drena-25	2	2	2
DS-F	0,6	0,6	0,6
% Porosité	30,00%	23,00%	25,00%
Rcm	15	20	25
Valeur de drainage	1200 mm/h	286 mm/h	727 mm/h

COULAGE

Le béton drainant, en raison de l'absence de matériaux fins dans le mélange et de sa faible ouvrabilité, ne peut pas être pompé ; par conséquent, avant de procéder à la pose, il est important de s'assurer qu'il est possible d'accéder au chantier avec les engins adaptés afin de pouvoir le décharger convenablement.

Les camions-toupies affectés au transport du béton drainant ne devraient pas dépasser une charge de 6 mètres cubes. La nécessité de ne pas charger complètement la cuve découle du fait que le béton est plus sec et peut nécessiter un temps de déchargement plus long, mais aussi du fait que le malaxage d'une masse élevée de béton drainant exige un effort excessif du moteur de la toupie.

Un mélange de béton drainant devrait être complètement déchargé dans l'heure qui suit le début du malaxage.

Pour la bonne réussite du revêtement drainant, il est fondamental que le support soit exempt d'irrégularités, de désalignements et d'affaissements, afin de ne pas compromettre la planéité du revêtement.

Le compactage du béton drainant doit s'effectuer par roulage, de préférence avec des finisseurs vibrants et des « roller screed ». La charge de compactage doit provenir uniquement du poids du rouleau, car une pression excessive pourrait provoquer l'effondrement des vides et réduire la capacité drainante. Toutefois, un compactage insuffisant pourrait rendre le revêtement moins durable et sujet aux délaminations.

Il est conseillé de terminer les opérations de mise en place dans les 15 minutes suivant le déchargement du béton, afin d'éviter autant que possible les problèmes de compactage liés au durcissement rapide et à l'évaporation superficielle de l'eau.

JOINTS

Le béton drainant présente un retrait hygrométrique en moyenne inférieur à celui du béton traditionnel, tant en raison de la faible teneur en ciment que de la faible teneur en eau ; toutefois, des joints de retrait devraient être prévus pour orienter les fissurations susceptibles de se former en surface. L'espacement des joints peut être établi en appliquant la règle générale L = (18 x h)+100, où L est la longueur de la dalle et h l'épaisseur en cm.

Les joints devraient être réalisés perpendiculairement à la direction de mise en place, immédiatement après le passage du rouleau mais avant les opérations de cure.

CURE

Comme pour le béton conventionnel, la cure du béton drainant est fondamentale pour l'hydratation correcte du liant cimentaire. La structure ouverte qui caractérise le béton drainant l'expose à une évaporation plus importante, car la surface spécifique exposée est plus grande. Pour cette raison, la cure humide doit commencer le plus tôt possible. Une cure correcte commence avant la pose du béton, par la saturation du substrat afin que celui-ci ne soustraie pas d'humidité au béton. La cure superficielle devrait commencer au plus tard 20 minutes après la pose, sauf accords spécifiques convenus entre les parties. La surface du béton doit être mouillée ou humidifiée avec de l'eau et immédiatement recouverte de bâches en polyéthylène pendant une période d'au moins 7 jours.

MISE EN ŒUVRE

Le béton drainant peut être posé sur une couche de fondation existante si celle-ci est constituée de matériau non cohérent tel que sable et gravier. Dans ce cas, la fondation devrait être préalablement compactée de manière à créer une surface stable et uniforme. En cas de fondation argileuse ou limoneuse (faible perméabilité), la solution la plus appropriée consiste à scarifier la surface pour améliorer l'infiltration, à disposer une couche de géotextile non tissé puis une couche de matériau meuble dont l'épaisseur variera en fonction de la capacité hydraulique exigée du revêtement.

Des systèmes de drainage optionnels pourraient être exigés par le concepteur si les conditions hydrologiques du site ne permettaient pas au revêtement une évacuation adéquate des eaux. Dans les cas où la fondation présente des caractéristiques de faible perméabilité, on peut choisir de recouvrir la surface

de la fondation d'une membrane imperméable et de disposer, à l'intérieur de la couche de matériau meuble, un système de canaux pour la collecte et l'acheminement des eaux vers l'extérieur du revêtement.

Une fois le système d'acheminement des eaux installé et la couche drainante de fondation terminée, on pourra procéder à la pose du béton drainant.

La couche de granulat meuble devra toujours être soigneusement mouillée avant la mise en place du béton, afin d'éviter que le matériau sec ne soustraie de l'eau au béton frais et de le préserver d'une prise et d'un séchage excessivement rapides.

L'épaisseur du béton drainant, lorsqu'il est utilisé pour des revêtements de sol, est généralement comprise entre 15 - 20 cm. Les épaisseurs les plus faibles s'utilisent pour les zones piétonnes et augmentent progressivement en fonction du trafic. L'utilisation du béton drainant pour les trottoirs ou les pistes cyclables ne requiert en revanche aucune épaisseur minimale.

PIGMENTATION

Il est possible de colorer Drenacem avec des pigments colorés (DS-Ossido) à ajouter dans la masse du béton. Le dosage de DS-Ossido va de 3% - 5% du poids du ciment.

PROTECTION DU SOL DRENACEM

Le sol drainant peut être protégé avec la résine DS-CS, appliquée au pulvérisateur ou au rouleau, pour améliorer la durabilité dans le temps. Consommation moyenne 250 – 300 g/m^2.

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.